

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 512

预先固定的样例 025 | n02113799/ILSVRC2012_val_00007866_n02113799

P512
数字 VAR
连续传输
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

1 dB



未经过信道的参考图



PSNR 17.47 dB | LPIPS 0.402
DINOv2 ViT-L/14 0.248
连续信道传输



PSNR 11.14 dB | LPIPS 0.542
DINOv2 ViT-L/14 0.355
整尺度传输：m=4



PSNR 11.46 dB | LPIPS 0.523
DINOv2 ViT-L/14 0.473
m=4, K=0 (仅整尺度)



PSNR 9.83 dB | LPIPS 0.639
DINOv2 ViT-L/14 0.301
4×4 / PCA 16维；CRC失败，未引导

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 18.83 dB | LPIPS 0.314
DINOv2 ViT-L/14 0.280
连续信道传输



PSNR 13.47 dB | LPIPS 0.419
DINOv2 ViT-L/14 0.463
整尺度传输：m=5



PSNR 14.32 dB | LPIPS 0.378
DINOv2 ViT-L/14 0.500
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 12.89 dB | LPIPS 0.424
DINOv2 ViT-L/14 0.532
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB



未经过信道的参考图



PSNR 19.88 dB | LPIPS 0.275
DINOv2 ViT-L/14 0.454
连续信道传输



PSNR 13.47 dB | LPIPS 0.419
DINOv2 ViT-L/14 0.463
整尺度传输：m=5



PSNR 14.32 dB | LPIPS 0.378
DINOv2 ViT-L/14 0.500
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 13.92 dB | LPIPS 0.411
DINOv2 ViT-L/14 0.569
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

同一源图、N=512、每帧总能量 E=1024；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 0 和 25 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。